

INGENIERÍA DE SOFTWARE 3

Interfaces no tradicionales

¿Qué son las interfaces no tradicionales? Son las interfaces que involucran nuestros sentidos. Es aún un área de mucha investigación. Hay varios tipos:

- Interfaces Hápticas: se basan en el sentido del tacto y movimiento del cuerpo.
- Interfaces Gestuales: movimientos de manos y cara.
- Habla y audición.
- Interfaces olfativas: basadas en el sentido del olfato.
- Gusto (en investigación).

Ejemplos: detector de movimientos, gestos, reconocimiento de voz, realidad aumentada, realidad virtual.

Generalidades:

- Se aplica el ciclo de vida de Experiencia de Usuario (UX).
- Se aplican las facilidades y directrices de diseño.
- Todavía se necesita lograr capacidad de aprendizaje, memorización, comprensibilidad, efectividad, y satisfacción.
- Mayor necesidad de tener en cuenta las habilidades y capacidades físicas del usuario.
- La localización es necesaria.
- Diferentes técnicas de interfaz colaboran para soportar la UX, así como lo hacen nuestros sentidos naturales.

Interfaces hápticas: administran la comunicación bidireccional con el entorno, capturando información del medio y ejerciendo fuerzas sobre él. Se basan en dos componentes sensoriales relacionados con el tacto humano:

- Retroalimentación táctil (cutánea): basada en el sentido del tacto, es decir, en la capacidad de la piel para percibir estímulos como presión, vibración, textura, temperatura y dolor. Es el componente más importante de las interfaces hápticas, puesto que permite reproducir sensaciones táctiles.
- Movimiento (kinestésico): se relaciona con la percepción de la posición, el movimiento y la velocidad del cuerpo y sus extremidades en el espacio. Permite detectar la ubicación y el movimiento tridimensional [3D] del usuario.

Algunos ejemplos de interfaces hápticas pueden ser guantes hápticos, Joysticks o controles con vibración, volantes con force feedback, brazos robóticos o simuladores quirúrgicos, lápices hápticos (stylus).

Cuestiones a considerar: hay diversos problemas o requisitos que deben considerarse al diseñar y utilizar las interfaces no tradicionales:

- Umbral de percepción: la fuerza o vibración debe ser lo suficientemente intensa para que el usuario pueda percibirla, pero sin resultar excesiva.
- Tamaño/peso: el dispositivo debe ser liviano y de un tamaño adecuado para no dificultar el uso.
- Fatiga del usuario: un dispositivo pesado o que requiera hacer mucha fuerza puede cansar rápidamente al usuario.
- Dolor: la retroalimentación nunca debe generar dolor.
- Molestia: aunque no duela, tampoco debe resultar incómoda o irritante durante un uso prolongado.
- Costo: los dispositivos hápticos suelen ser complejos y costosos de fabricar.
- Portabilidad: idealmente deberían ser fáciles de transportar y utilizar en distintos lugares.
- Ambiente externo: factores como la temperatura, el ruido, las vibraciones o el espacio disponible pueden afectar su funcionamiento.
- Movimiento sin interferencia: el dispositivo no debe limitar ni obstaculizar los movimientos naturales del usuario.
- Latencia: el tiempo de respuesta debe ser mínimo. Si hay demora entre la acción del usuario y la respuesta háptica, la experiencia se vuelve poco realista y puede dificultar la interacción.